

Лабораторная работа № 2. Химический анализ фильтрата бурового раствора — подготовка к защите

Составлено по методичке ЛР № 2.

0. Общий принцип (спросят первым)

Химический анализ фильтрата — это **титрование**. К известному объёму пробы V_2 добавляют стандартный раствор известной нормальности n_1 до конца титрования. Конец титрования определяют по смене цвета **индикатора**.

Основная формула: $n_1 \cdot V_1 = n_2 \cdot V_2$, откуда $n_2 = n_1 \cdot V_1 / V_2$.

Все расчётные формулы методички имеют один вид: $X \text{ (мг-экв/л)} = V \cdot N \cdot 1000 / a$, $Y \text{ (мг/л)} = X \cdot \mathcal{E}$.
Здесь a — объём пробы в мл, $\mathcal{E}$ — эквивалент иона: $\text{Cl}^- = 35,5$, $\text{Ca}^{2+} = 40$.

Показатель	Титрант	Индикатор	Переход окраски
Pf, Pm	0,02 н H_2SO_4 (HNO_3)	фенолфталеин	розовый → бесцветный (рН 8,3)
Mf	0,02 н H_2SO_4	метилоранж (или бромкрезоловый зелёный)	жёлтый → розовый (рН 4,3)
Cl^-	AgNO_3 0,0282 н	хромат калия K_2CrO_4	жёлтый → красно-бурый
Общая жёсткость	Трилон Б (ЭДТА) 0,01 М	эриохром чёрный Т (кальмагит), буфер рН 10	винно-красный → голубой
Ca^{2+}	Трилон Б 0,01 М	мурексид (калкон), NaOH до рН 12–13	красный → фиолетовый
Mg^{2+}	расчётом: $Y_{\text{Mg}} = 0,6 \cdot (\text{Ж} - \text{Ca})$, где $0,6 = 24,3/40$		

1. Щёлочность: Pf, Mf, Pm

- **Pf** — сколько мл 0,02 н кислоты ушло на 1 мл фильтрата до обесцвечивания фенолфталеина (рН 8,3).
- **Mf** — к тому же образцу добавляют метилоранж и титруют дальше до перехода жёлтого в розовый (рН 4,3). Mf — это **общий** объём кислоты, включая объём, ушедший на Pf.
- **Pm** — то же, что Pf, но для 1 мл самого бурового раствора, разбавленного 25–50 мл воды. Учитывает нерастворённую известь.
- Если образец тёмный и смену цвета не видно, конечную точку определяют рН-метром: 8,3 для Pf и Pm, 4,3 для Mf.

Зачем отдельно Pf и Mf. Метилоранж даёт только суммарную щёлочность и не показывает, чем она создана. Фенолфталеин реагирует только на то, что выше рН 8,3: OH^- и CO_3^{2-} , превращающийся в HCO_3^- . Сравнение Pf и Mf показывает **тип щёлочности**.

Соотношение	Чем обусловлена щёлочность	Состояние раствора
$\text{Pf} = 0$	только HCO_3^-	нестабилен, трудно контролировать
$2\text{Pf} < \text{Mf}$	$\text{CO}_3^{2-} + \text{HCO}_3^-$	нестабилен, трудно контролировать
$2\text{Pf} = \text{Mf}$	только CO_3^{2-}	нестабилен, трудно контролировать

2Pf > Mf	$\text{OH}^- + \text{CO}_3^{2-}$	стабилен, в хорошем состоянии
Pf = Mf	только OH^-	стабилен, в хорошем состоянии

Зачем щёлочность буровикам. Раствор с карбонатной и бикарбонатной щёлочностью даёт высокие СНС и вязкость и неустойчивую водоотдачу, которую не исправить обычными добавками. Поэтому бикарбонатную щёлочность переводят в карбонатную, а карбонатную удаляют (осаждают CaCO_3) или переводят в гидроксидную. Для этого используют известь $\text{Ca}(\text{OH})_2$ или каустическую соду NaOH .

Бикарбонат не может существовать рядом с гидроксидом: он переходит в карбонат.

Реакции обработки:

1. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = 2\text{CaCO}_3\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ — если кальция меньше или равно бикарбонату.
2. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + 2\text{NaOH} = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ — если кальция больше, чем бикарбоната.
3. $\text{NaHCO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$ — если кальция нет.
4. $\text{NaHCO}_3 + \text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
5. $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3\downarrow + 2\text{NaOH}$

Содержание извести: $0,742 \cdot (\text{Pm} - \text{Fw} \cdot \text{Pf})$ кг/м³, или $0,26 \cdot (\text{Pm} - \text{Fw} \cdot \text{Pf})$ фунт/барр. Fw — объёмная доля воды (% воды / 100).

В методичке нет формул для перевода в мг/л. Если спросят, это формулы API:

- $2\text{Pf} < \text{Mf}$: $\text{CO}_3^{2-} = 1200 \cdot \text{Pf}$, $\text{HCO}_3^- = 1220 \cdot (\text{Mf} - 2\text{Pf})$;
- $2\text{Pf} > \text{Mf}$: $\text{OH}^- = 340 \cdot (2\text{Pf} - \text{Mf})$, $\text{CO}_3^{2-} = 1200 \cdot (\text{Mf} - \text{Pf})$.

2. Хлор-ионы

Принцип (аргентометрия, метод Мора). Ионы Ag^+ связывают Cl^- в белый осадок: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl}\downarrow$. Когда хлориды практически закончились, лишний Ag^+ реагирует с индикатором: $2\text{Ag}^+ + \text{CrO}_4^{2-} \rightarrow \text{Ag}_2\text{CrO}_4\downarrow$. Выпадает красно-бурый осадок, это и есть конец титрования.

Порядок:

1. Взять 1–10 мл фильтрата и добавить 25–50 мл дистиллированной воды.
2. **Оттитровать щёлочность кислотой.** В щелочной среде Ag^+ выпадет в осадок гидроксидом или оксидом серебра и завысит расход. Можно брать ту же пробу, в которой уже определяли Mf.
3. Добавить 5–10 капель 5 % K_2CrO_4 .
4. Титровать AgNO_3 0,0282 н. Удобство этого раствора: 1 мл соответствует 1 мг Cl^- .

Расчёт: $X = V \cdot N \cdot 1000/a$ (мг-экв/л), $Y = X \cdot 35,5$ (мг/л).

Второй метод — меркуриметрический: $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ образует с Cl^- малодиссоциирующий HgCl_2 , индикатор дифенилкарбазон, переход в сине-фиолетовый.

Зачем определяют. По хлоридам видно, попала ли в раствор соль: разбураиваются соленосные породы или идёт приток пластовой минерализованной воды. Соль флокулирует глину, растут вязкость и водоотдача, раствор разрушается. Хлориды также контролируют в минерализованных и соленасыщенных растворах и учитывают при оценке коррозии.

3. Жёсткость, кальций, магний

- **Общая жёсткость** — суммарное содержание Ca^{2+} и Mg^{2+} . Единица: 1 мг-экв/л. Определяется титрованием Трилоном Б с буфером (рН 10) и эриохромом чёрным Т до перехода винно-

красного в голубой. **Результат в мг/л выражается «в пересчёте на кальций»:** $J_Y = J_X \cdot 40$.

Также 1 мл 0,01 М ЭДТА = 400 мг/л Ca^{2+} при пробе 1 мл.

- **Ca^{2+}** — добавляют NaOH или KOH до pH 12–13, чтобы магний выпал в осадок и не мешал. Индикатор мурексид, титруют до устойчивой фиолетовой окраски.
- **$\text{Mg}^{2+} = 0,6 \cdot (J - \text{Ca})$.** Коэффициент 0,6 = 24,3/40 переводит «магний в пересчёте на кальций» в настоящий магний.
- **Зачем.** Ca^{2+} и Mg^{2+} поступают из гипса, ангидрита, цемента и пластовых вод. Они флокулируют глину и снижают эффективность реагентов. Кальций удаляют кальцинированной содой (осаждается CaCO_3).

4. Результаты бригад и выводы

Бр.	Pf, мл	Mf, мл	Pm, мл	Cl^- , мг/л	Ж, мг/л	Ca^{2+} , мг/л	Mg^{2+} , мг/л
1	0,15	0,77	0,32	89498	614	600	8,4
2	0,8	1,8	1,68	86094	160	160	12
3	0,24	0,94	0,62	43247	208	220	19
4	0,45	1,8	0,5	45806	200	240	24

Тип щёлочности. У всех бригад $2\text{Pf} < \text{Mf}$: $0,30 < 0,77$; $1,6 < 1,8$; $0,48 < 0,94$; $0,9 < 1,8$. Щёлочность обусловлена **карбонатами и бикарбонатами**, OH^- нет. По методичке такой раствор нестабилен и трудно регулируется. Рекомендация: обработать известью или каустиком, чтобы перевести HCO_3^- в CO_3^{2-} и осадить CaCO_3 .

Оценка по формулам API:

Бр.	CO_3^{2-} , мг/л	HCO_3^- , мг/л	Cl^- , мг-экв/л	NaCl, г/л ($\text{Cl}^- \times 1,65$)
1	180	573	2521	148
2	960	244	2425	142
3	288	561	1218	71
4	540	1098	1290	76

Бригада 2 ближе всех к карбонатной щёлочности (2Pf почти равно Mf). У бригад 1, 3, 4 преобладает бикарбонат, хуже всего у бригады 4.

Хлориды. Бригады 1–2: около 86–89 г/л Cl^- , сильно минерализованный раствор. Бригады 3–4: около 43–46 г/л, примерно вдвое меньше. Насыщение NaCl наступает около 190 г/л Cl^- , поэтому ни один раствор не насыщен.

Известь. $\text{Pm} > \text{Pf}$ у всех бригад, то есть в растворе есть нерастворённая известь. Больше всего у бригады 2 ($\text{Pm} = 1,68$). Fw не измеряли. Если принять $\text{Fw} \approx 0,9$, получится: бригада 2 — $0,742 \cdot (1,68 - 0,72) \approx 0,71$ кг/м³, бригада 4 — около 0,07 кг/м³.

Жёсткость и магний: проверка по формуле $\text{Mg} = 0,6 \cdot (J - \text{Ca})$.

Бр.	Расчёт	Записано	Вывод
1	$0,6 \cdot (614 - 600) = 8,4$	8,4	сходится
2	$0,6 \cdot (160 - 160) = 0$	12	не сходится: Mg определён отдельно или ошибка при записи

3	$J = 208 < Ca = 220$	19	Ca не может быть больше общей жёсткости, это погрешность
4	$J = 200 < Ca = 240$	24	при перестановке столбцов $0,6 \cdot (240 - 200) = 24$, значит, скорее всего, на доске перепутали Ж и Ca

У бригады 1 высокий Ca^{2+} (600 мг/л), вероятно загрязнение гипсом или цементом. Обработка — кальцинированная сода. При этом кальций и карбонаты вместе долго не существуют (выпадает $CaCO_3$), так что это результат в момент отбора пробы.

Важно: отметить рамкой в таблице свои результаты, как требует методичка. То, что ваша бригада не измеряла, честно назови и объясни, как бы это определяли.

5. Вопросы для защиты и короткие ответы

- 1. Принцип химического анализа?** Титрование стандартным раствором по индикатору, $n_1 V_1 = n_2 V_2$.
- 2. Как определяют Cl^- и зачем?** Метод Мора, см. раздел 2. Нужно знать про засоление и приток пластовых вод.
- 3. Зачем нейтрализуют фильтрат перед определением Cl^- ?** В щелочной среде Ag^+ осаждается в виде Ag_2O и искажает результат.
- 4. Зачем отдельно Pf и Mf?** Метилоранж даёт только общую щёлочность. Pf выделяет OH^- и CO_3^{2-} (выше pH 8,3), и по соотношению Pf и Mf определяют тип щёлочности.
- 5. Что показывает щёлочность и зачем она буровикам?** Тип щёлочности показывает стабильность раствора и загрязнение карбонатами и бикарбонатами (CO_2 , разложение реагентов). От неё зависят реология и водоотдача, по ней выбирают обработку известью или каустиком.
- 6. Чем Pf отличается от Pm?** Pf меряют по фильтрату, Pm — по всему раствору вместе с нерастворённой известью. Содержание извести = $0,742 \cdot (Pm - Fw \cdot Pf)$ кг/м³.
- 7. Как определить жёсткость, Ca и Mg?** Трилон Б: при pH 10 с эриохромом чёрным — общая жёсткость, при pH 12–13 с мурексидом — Ca. $Mg = 0,6 \cdot (J - Ca)$.
- 8. Почему 0,6?** Отношение атомных масс Mg и Ca: 24,3/40.
- 9. Что делать, если фильтрат тёмный?** Титровать по pH-метру до 8,3 (Pf, Pm) или 4,3 (Mf).
- 10. Как избавиться от HCO_3^- , CO_3^{2-} , Ca^{2+} ?** HCO_3^- и CO_3^{2-} — известью или NaOH (реакции 1–5), Ca^{2+} — кальцинированной содой Na_2CO_3 .